

PROXECTO FINAL

ORBALLO

Alumno: Martín Gil Blanco

Módulo: Dixitalización Aplicada ao Sector Produtivo

Curso académico: 2025–2026

Empresa: Orballo

Índice

1. Identificación e presentación da empresa seleccionada	3
2. Áreas de mellora.....	3
2.1. Monitorización e control do cultivo	3
2.2. Control do proceso de secado e transformación.....	4
2.3. Xestión do inventario e loxística	4
2.4. Predición da demanda e estratexia comercial	4
2.5. Personalización da experiencia do cliente.....	4
2.6. Trazabilidade e certificación ecolóxica.....	4
3. Tecnoloxías Dixitais Habilitadoras (TDH) aplicables	4
3.1. Internet das Cousas (IoT)	5
3.2. Computación na Nube (Cloud Computing)	5
3.3. Intelixencia Artificial (IA) e Machine Learning	6
4. Análise de impacto	7
4.1. Necesidades de contratación e formación de recursos humanos.....	7
4.2. Viabilidade económica.....	8
4.3. Impacto na seguridade dos datos e na sostibilidade.....	8
4.4. Analíticas potenciais: datos e indicadores.....	9
5. Conclusión.....	11

1. Identificación e presentación da empresa seleccionada

Orballo é unha empresa galega con sede en Paderne (A Coruña), fundada por persoas apaixonadas pola herboristería e a agricultura ecolóxica. Dedicase ao cultivo, procesado e comercialización de infusións, téis e especias ecolóxicas certificadas, cuxos produtos proveñen de cultivos propios onde se aplican técnicas de agricultura respectuosas co medio ambiente.

Dato	Información
Nome	Orballo
Sede	Paderne, A Coruña (Galicia)
Web	www.orballo.eu
Sector	Agroalimentario / Agricultura e produción ecolóxica certificada
Actividade	Cultivo artesanal, transformación e comercialización directa ao consumidor
Distribución	Tenda en liña e puntos de venda físicos
Público obxectivo	Consumidores conscientes da calidade e da sustentabilidade

A empresa distribúe os seus produtos tanto a través da súa tenda en liña como mediante puntos de venda físicos, acadando un público cada vez máis consciente da calidade e da sustentabilidade. Os seus valores ecolóxicos e a súa filosofía artesanal converten a dixitalización nunha oportunidade estratéxica para crecer sen perder identidade.

2. Áreas de mellora

Tras a análise dos procesos produtivos e comerciais de Orballo, identifícanse as seguintes áreas de mellora susceptibles de beneficiarse da incorporación de tecnoloxías dixitais habilitadoras:

2.1. Monitorización e control do cultivo

Actualmente a vixilancia das condicións agronómicas (temperatura, humidade do solo, niveis de luz e pH) realízase de forma manual ou con rexistros periódicos. Isto implica desprazamentos frecuentes e risco de non detectar a tempo condicións adversas que poidan danar as colleitas.

O sistema de rego baséase en calendarios predefinidos sen considerar as condicións reais do solo nin as previsións meteorolóxicas, o que pode derivar en consumo excesivo de auga ou en déficits hídricos.

2.2. Control do proceso de secado e transformación

O secado das herbas e infusións require manter condicións moi concretas de temperatura e humidade relativa para preservar os principios activos e as propiedades organolépticas dos produtos. Actualmente, este proceso depende en gran medida da supervisión humana, o que o fai vulnerable a erros e inconsistencias.

2.3. Xestión do inventario e loxística

O control de stock dos produtos rematados e o seguimento dos pedidos da tenda en liña realízase con ferramentas ofimáticas básicas, sen integración en tempo real con datos de produción nin de vendas. Isto dificulta a detección de roturas de stock e a planificación das campañas de recollida.

2.4. Predición da demanda e estratexia comercial

Orballo non conta actualmente con sistemas que permitan anticipar a demanda futura con base en datos históricos de vendas, estacionalidade ou tendencias do mercado ecolóxico. Isto dificulta a optimización do inventario e a planificación de campañas de marketing eficaces.

2.5. Personalización da experiencia do cliente

A tenda online non dispón de ferramentas de personalización que permitan ofrecer recomendacións adaptadas ao perfil de compra de cada cliente, nin de mecanismos automatizados de fidelización. Isto limita o potencial de incrementar o valor medio do carriño e de reducir a taxa de abandono.

2.6. Trazabilidade e certificación ecolóxica

Os rexistros necesarios para manter as certificacións ecolóxicas xestiónanse de xeito manual, o que implica un esforzo administrativo elevado e risco de erros ou lagoas documentais que poidan comprometer a certificación.

3. Tecnoloxías Dixitais Habilitadoras (TDH) aplicables

A continuación, preséntanse as tres TDH principais que Orballo podería implementar para abordar as áreas de mellora identificadas, xunto coa xustificación da súa aplicación.

3.1. Internet das Cousas (IoT)

A implantación de sensores IoT nos campos e invernadoiros permitiría a Orballo monitorizar en tempo real as condicións agronómicas críticas. Os dispositivos propostos inclúen:

- Sensores de humidade volumétrica do solo (ex.: Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2): miden a dispoñibilidade de auga para as raíces en diferentes puntos e profundidades.
- Sensores de temperatura e humidade ambiental (ex.: DHT22 ou SHT31): esenciais para o control dos invernadoiros e das cámaras de secado.
- Sensores de pH do solo: permiten adaptar a acidez ás necesidades de cada variedade de herba ecolóxica.
- Sensores de radiación solar (piranómetros): monitorizan os niveis de luz recibida polos cultivos.
- Actuadores: electroválvulas para o rego automático por goteo e sistemas de ventilación activables remotamente nas cámaras de secado.
- Gateways LoRaWAN (ex.: RAK7268): centralizan os datos dos sensores dispersos polo campo e envíanos ao servidor Edge local.

A arquitectura proposta segue o modelo IoT-Edge-Cloud: o procesamento inmediato (activación de electroválvulas, alertas locais) realízase nun servidor Edge de baixo consumo (Raspberry Pi 4 ou NUC industrial), mentres que as series históricas envíanse á nube para análise a longo prazo.

Para a conectividade propónse combinar LoRaWAN (baixo consumo, longa distancia, ideal para sensores de campo), Wi-Fi 6 nas instalacións pechadas e 4G/5G como respaldo para o gateway central.

3.2. Computación na Nube (Cloud Computing)

A migración á nube dos sistemas de xestión permitiría a Orballo centralizar e integrar todos os datos de produción, inventario e vendas. A plataforma proposta é Microsoft Azure, cuxos servizos clave serían:

- Azure IoT Hub: punto central de recepción e xestión de mensaxes dos dispositivos IoT, con comunicación bidireccional.
- Azure Stream Analytics: procesamento en tempo real dos fluxos de datos para a detección de anomalías.

- Azure Time Series Insights / Azure Data Explorer: almacenamento e visualización de series temporais.
- Azure Machine Learning: construción e despregamento de modelos predictivos para previsión de colleitas e xestión de inventario.
- Azure Blob Storage: almacenamento histórico de baixo custo.
- Power BI (integrado con Azure): cadro de mando para a visualización dos indicadores clave de produción, consumos e calidade.

O modelo de pago por uso permite a Orballo comezar cunha implantación modesta e escalar progresivamente. Azure cumpre a normativa europea de protección de datos (RGPD) ao dispoñer de rexións de datos na Unión Europea, e emprega autenticación por certificados X.509 e cifrado TLS para garantir a seguridade das comunicacións.

3.3. Intelixencia Artificial (IA) e Machine Learning

A IA e o machine learning permiten extraer valor dos datos recollidos polo IoT e pola tenda online, aplicándose en tres ámbitos principais:

a) Xestión intelixente do cultivo (Agricultura de precisión)

Os algoritmos de machine learning analizan en tempo real os datos dos sensores para detectar patróns no comportamento das plantas, anticipar a aparición de pragas ou enfermidades e activar automaticamente sistemas de rego ou ventilación segundo as necesidades reais do cultivo.

b) Predición da demanda e xestión automatizada do inventario

A IA analiza o histórico de vendas, as tendencias do mercado ecolóxico e factores externos como a estacionalidade para predicir con precisión a demanda futura. O sistema xestiona automaticamente os niveis de stock e lanza alertas ou pedidos cando é necesario, evitando tanto roturas de stock como exceso de inventario.

c) Personalización da experiencia do cliente e marketing intelixente

Mediante a análise do comportamento de compra, a IA ofrece recomendacións personalizadas de produtos, crea ofertas adaptadas a cada perfil de cliente e optimiza as campañas de marketing dixital. Os algoritmos identifican clientes en risco de non volver comprar e activan accións de fidelización de forma automática.

4. Análise de impacto

4.1. Necesidades de contratación e formación de recursos humanos

A implementación das TDH terá un impacto significativo na estrutura de persoal de Orballo. Por un lado, algunhas tarefas manuais veranse reducidas ou transformadas; por outro, xurdirán necesidades de novos perfís profesionais especializados.

TDH	Postos transformados / reducidos
IoT	Operarios de campo dedicados ao control manual do rego e á vixilancia diaria dos cultivos.
Cloud + IA	Persoal administrativo dedicado ao control manual do inventario, realización de pedidos e xestión de campañas manuais.
IA (márketing)	Persoal de atención ao cliente en tarefas repetitivas e xestión manual de campañas.

TDH	Novos perfís necesarios
IoT	Técnico en agricultura de precisión, responsable de mantemento de sensores e sistemas automatizados, analista de datos agrícolas.
Cloud	Administrador de sistemas cloud, responsable de seguridade e cumprimento normativo (RGPD).
IA	Especialista en sistemas de xestión intelixente de stocks, técnico en análise de datos comerciais, especialista en marketing dixital con coñecementos de IA, analista de comportamento do consumidor e responsable de experiencia de usuario (UX).

En canto á formación, o persoal actual requirirá capacitación en ferramentas dixitais básicas (Power BI, uso da plataforma cloud), mentres que os novos perfís precisarán formación especializada en IoT, análise de datos e IA aplicada ao sector agroalimentario. Recoméndase establecer un plan de formación continua aliñado co Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e aproveitar as axudas do Fondo Social Europeo para a recualificación profesional.

4.2. Viabilidade económica

A viabilidade económica da implantación analízase en función dos custos de contratación, dos recursos necesarios e do mantemento a longo prazo.

Concepto	Estimación e xustificación
Hardware IoT (sensores, gateway, servidor Edge)	Investimento inicial de entre 3.000 e 8.000 € segundo o número de sensores e a extensión dos cultivos. Amortizable en 3-5 anos grazas ao aforro en auga e en man de obra.
Plataforma Azure (modelo pay-per-use)	Custos variables en función do volume de datos. Para Orballo, estimación inicial de 150-400 €/mes. Sen investimento en infraestrutura propia.
Desenvolvemento e integración	Estimación de 5.000-15.000 € para a personalización dos modelos de ML e a integración coa tenda online, asumible mediante liñas de axuda públicas.
Mantemento anual	Entre 2.000 e 5.000 € anuais para mantemento de sensores, actualizacións de software e soporte técnico.
Fontes de financiamento	PERTE Agroalimentario, fondos FEADER (desenvolvemento rural), Kit Digital (para a dixitalización da xestión e a tenda online) e axudas autonómicas da Xunta de Galicia para o sector agrícola.

O retorno da inversión (ROI) estímase positivo a partir do segundo ou terceiro ano, grazas á redución do consumo hídrico (20-40% segundo estudos de referencia en agricultura de precisión), á diminución de perdas por problemas non detectados a tempo, á mellora das vendas online derivada da personalización e á redución de custos administrativos pola automatización da xestión do inventario.

4.3. Impacto na seguridade dos datos e na sostibilidade

Seguridade e protección de datos

A arquitectura IoT-Edge-Cloud proposta incorpora múltiples niveis de seguridade:

- Autenticación por dispositivo mediante certificados X.509 e comunicación cifrada TLS en Azure IoT Hub, garantindo a integridade e confidencialidade dos datos transmitidos.

- O servidor Edge local actúa como primeira barreira de seguridade, filtrando e anonimizando os datos antes de envialos á nube, reducindo a superficie de exposición.
- Os datos ambientais dos sensores (temperatura, humidade, pH) non conteñen información persoal sensible, simplificando o seu tratamento baixo o RGPD.
- Os datos de clientes da tenda en liña xestionaranse de forma separada mediante as funcionalidades de privacidade de Azure, que cumpre a normativa europea ao utilizar a rexión de datos da UE.
- Implementación de política de acceso por roles (RBAC) para garantir que cada traballador acceda unicamente aos datos necesarios para a súa función.

Sostibilidade ambiental

A dixitalización de Orballo aliñase plenamente cos seus valores ecolóxicos:

- O rego automatizado baseado en datos reais pode reducir o consumo hídrico nun 20-40% con respecto ao rego por programación fixa, contribuíndo á preservación dun recurso escaso en períodos de seca.
- O control preciso da fertilización minimiza o uso de insumos químicos, reforzando o carácter ecolóxico dos cultivos.
- O uso de LoRaWAN, tecnoloxía de baixo consumo enerxético, reduce a pegada de carbono da infraestrutura dixital.
- Microsoft Azure comprometeu o obxectivo de ser carbono negativo para 2030, coherente coa filosofía ecolóxica da empresa.
- Os rexistros dixitais automáticos facilitan a documentación necesaria para manter e renovar as certificacións ecolóxicas, reducindo o traballo administrativo e o consumo de papel.

4.4. Analíticas potenciais: datos e indicadores

As TDH implementadas xerarán grandes volumes de datos que permitirán obter indicadores clave para a mellora continua. A continuación detállanse os indicadores máis relevantes:

Indicadores xerais da empresa

Indicador	Descrición e obtención
Índice de calidade da colleita	Combina datos dos sensores IoT (temperatura, humidade, nutrientes do solo) cos rexistros de control de calidade. Permite identificar as condicións óptimas de cultivo e detectar desviacións de forma temperá.
Taxa de conversión da tenda online por produto	Obtense a partir de ferramentas de analítica web (Google Analytics ou similares). Rexistra visitas, engadidos ao carrito e compras finalizadas por produto, permitindo optimizar a ficha de produto e a estratexia comercial.

Indicadores vinculados ás TDH

Indicador	Descrición e obtención
Eficiencia do consumo hídrico por zona de cultivo (IoT)	Rexistrado automaticamente polos sensores de humidade do solo e caudalímetros conectados ao sistema de rego. Permite comparar o consumo antes e despois da implantación do IoT e cuantificar o aforro real, demostrando o retorno da inversión.
Tempo medio de xestión de pedidos e actualización do inventario (Cloud + IA)	Obtense a partir dos logs do sistema de xestión migrado á nube. Mide o tempo entre recepción do pedido, preparación e envío, así como o tempo de actualización do stock. Permite identificar cuellos de botella e medir obxectivamente a mellora operativa.
Precisión das predicións de demanda (IA / ML)	Porcentaxe de acerto dos modelos predictivos en relación á demanda real. Permíttelle a Orballo avaliar a fiabilidade do sistema e axustar os modelos para mellorar a planificación do inventario e das campañas de recollida.
Taxa de retención de clientes e valor medio do carrito (IA / márketing)	Obtense da tenda online e do CRM. Mide o impacto das recomendacións personalizadas e das campañas de fidelización automatizadas na recorrencia de compra e no ticket medio por cliente.
Índice de trazabilidade dos lotes ecolóxicos (IoT + Cloud)	Porcentaxe de lotes con rexistro completo e verificable de todas as fases de cultivo, secado e distribución. Facilita as auditorías de certificación ecolóxica e reduce o risco de perda de certificacións.

5. Conclusión

A proposta de dixitalización de Orballo mediante IoT, Cloud Computing e Intelixencia Artificial representa un paso natural e estratéxico na evolución dunha empresa agroalimentaria ecolóxica comprometida coa calidade e a sustentabilidade. A arquitectura IoT-Edge-Cloud proposta permite automatizar os procesos máis críticos —rego, secado, xestión do inventario— con baixa latencia e alta fiabilidade, ao tempo que proporciona datos históricos valiosos para a mellora continua.

A viabilidade económica queda xustificada polo aforro en recursos, a redución de perdas e o acceso a liñas de financiamento públicas específicas para a dixitalización do sector agroalimentario. O impacto nos recursos humanos implica a transformación de postos actuais e a incorporación de novos perfís especializados, o que require un plan de formación continua aliñado coa realidade do mercado laboral galego.

Desde o punto de vista da seguridade e a privacidade, a solución cumpre plenamente o RGPD e incorpora medidas de seguridade robustas en todos os niveis da arquitectura. Ademais, aliñase cos valores ecolóxicos da empresa ao reducir o consumo de auga e enerxía e facilitar o mantemento das certificacións ecolóxicas que definen a identidade de Orballo.